DOSSIER DE CONCEPTION & INTÉGRATION

Bivouac Sauvage

Plateforme d'éco-hébergements insolites en plein cœur de la Montagne de Reims

Étudiant : **Hugo Rayaume** • Enseignant : **Cédric Navet** • Date : Octobre 2026

🌐 **Site en ligne :** https://bivouac-sauvage.vercel.app/

🐙 **Dépôt Git :** github.com/hugo-ry02/BivouacSauvage

1. Cadrage du Projet (Étape 1)

Le projet respecte à 100% les consignes : client fictif sans marque existante, pas de conférence (Nova Conf évité), et vrai besoin d'interactivité (parcours, filtres combinés, réservation sans friction).

Rubrique	Détail du projet validé
Le Client	**Bivouac Sauvage** — Tourisme durable & hébergement insolite. Situé à **Verzy** (Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, 51). Domaine préservé de 15 hectares, 12 hébergements atypiques, équipe de 4 personnes.
Offres & Services (5)	1. **Dôme Géodésique « La Canopée »** : lit panoramique sous les étoiles, poêle scandinave (120 € / nuit, 2 pers). 2. **Cabane des Trois Chênes** : cabane perchée à 7m avec bain nordique privatif au feu de bois (165 € / nuit, 4 pers). 3. **Tente Bell Safari « Clairière »** : glamping coton bio, poêle granulés, douche solaire (85 € / nuit, 2 pers). 4. **Roulotte Sylvestre Rétro** : bois massif, de plain-pied, jardin clos privatif de 300 m² (95 € / nuit, 3 pers, animaux acceptés). 5. **Pack Micro-aventure « Immersion Sauvage »** : guide naturaliste crépusculaire + panier terroir bio (45 € / pers en option).
Objectif du site	**« Permettre aux couples et familles en quête de déconnexion de découvrir, filtrer et réserver un hébergement insolite en pleine nature en moins de 3 minutes et avec confirmation immédiate. »**
Données JSON	`src/data/hebergements.json` : 12 éléments complets réalistes avec prix, capacité, labels éco, images, équipements et hauteur sol.
Composant SASS	`EcoBadge.module.scss` avec partials `@use`, boucle `@each` sur les catégories et calcul SASS automatique du contraste WCAG AA.
Ambiance & Design	Mots-clés : *Sauvage, Serein, Éco-conçu* • Couleurs tokens `@theme` : Vert canopée (`#2D5A43`), Ocre feu de camp (`#D97736`), Fond lin (`#F9F8F5`).

2. Personas et Missions Mesurables

Deux personas aux contextes, âges, contraintes d'usage et matériels diamétralement opposés ont guidé chaque arbitrage UX :

Persona 1 : Julien (34 ans) — MOBILE 375 PX

Qui	Chef de projet digital à Paris, habitué aux UX mobiles rapides.
Contexte	Dans le train du retour un vendredi soir, sur son iPhone (écran 375px), consultation à une main en 4G.
Ce qu'il veut	Un hébergement romantique isolé pour 2 pers. avec vue étoiles et poêle à bois pour le week-end suivant.
Ce qui le gêne	Les formulaires à rallonge, les tunnels de paiement lents et les frais cachés en fin de parcours.
Mission mesurable	**« Julien doit filtrer les hébergements disponibles pour 2 personnes avec poêle à bois, consulter le tarif final et valider sa réservation sur son smartphone en moins de 2 minutes et sans aucune erreur. »**

Persona 2 : Corinne (58 ans) — DESKTOP 1280 PX

Qui	Cadre retraitée à Châlons, organisant une sortie nature avec ses 2 petits-enfants et son chien.
Contexte	Dimanche après-midi chez elle, sur ordinateur portable 14" avec trackpad.
Ce qu'elle veut	Un hébergement sécurisé, de plain-pied, capacité 3+ personnes et acceptant les animaux.
Ce qui la gêne	Les boutons trop petits, les contrastes faibles, les informations floues sur l'accueil des animaux.
Mission mesurable	**« Corinne doit activer le filtre "Animaux acceptés" et "Capacité 3+", vérifier les équipements d'accès sur la fiche détaillée et transmettre sa demande de réservation en 4 étapes maximum. »**

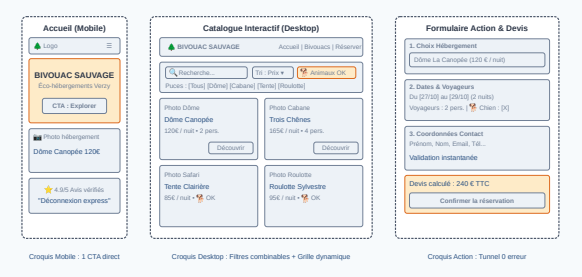
Parcours Utilisateur Écran par Écran

Étape	Écran traversé	Action de Julien (Mobile 375px)	Action de Corinne (Desktop)
1. Découverte	**Accueil**	Consulte la proposition de valeur et clique sur le CTA principal *« Explorer nos 12 bivouacs »*.	Prend connaissance des avis et clique sur *« Explorer »* dans la barre de navigation.
2. Filtrage	**Explorer**	Active la puce *« Dôme »* et sélectionne *« 2+ pers »*. Trie par prix croissant.	Coche le filtre *« Animaux acceptés »* et règle voyageurs sur *« 3+ pers »*.
3. Examen	**Fiche Détail (Modal)**	Ouvre le Dôme « La Canopée », vérifie le poêle et clique *« Réserver ce bivouac »*.	Ouvre la Roulotte Sylvestre, vérifie le jardin clos de 300m² et clique *« Réserver »*.
4. Devis & Action	**Réservation**	Dates pré-remplies, saisit ses coordonnées, vérifie le devis calculé en direct et valide.	Coche l'option *Pack Immersion*, ajoute ses coordonnées et valide le formulaire.
5. Succès	**Confirmation**	Voit son numéro de réservation `BV-2026-XXXX` en 1 min 42s chrono (Mission réussie).	Imprime son bon de séjour avec itinéraire en 4 étapes fluides (Mission réussie).

3. Écrans & Croquis — Accueil et Catalogue Interactif

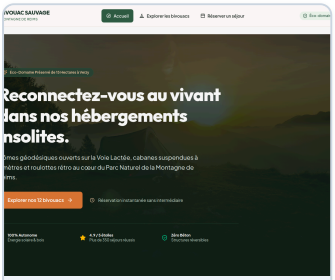
Chaque écran a été d'abord croqué sur wireframe pour valider la hiérarchie visuelle, l'emplacement du CTA unique et les cibles tactiles de 44px minimum.

Croquis & Wireframes de Conception (Mobile & Desktop)



Écran 1 : Accueil (Test des 5 secondes)

Proposition de valeur percutante au-dessus de la ligne de flottaison, un seul CTA accentué, 3 piliers éco-responsables et avis clients.



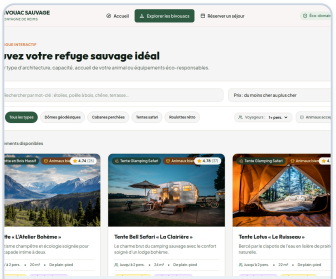
Desktop (1280 px)



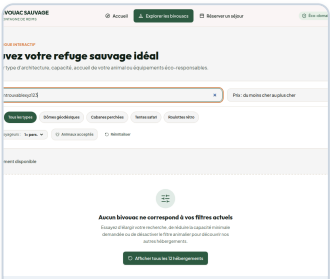
Mobile (375 px)

Écran 2 : Catalogue Interactif (Filtres & État Vide)

Recherche plein texte, filtres combinés (type, capacité, animaux), tri multi-critères et état vide avec bouton de réinitialisation.



Catalogue actif (Desktop)



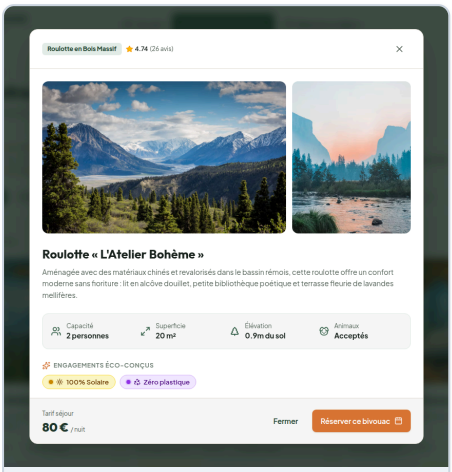
État vide interactif

Validation ergonomique : Sur mobile (375 px), les filtres sont présentés sous forme de puces scrollables avec hauteur tactile minimale de 44 px. Le test des 5 secondes sur l'accueil permet à l'utilisateur de comprendre immédiatement la typologie d'hébergement, la localisation (Verzy) et l'action à mener.

3. (Suite) Fiche Détaillée, Formulaire d'Action & Confirmation

Écran 3 : Modal Fiche Détail

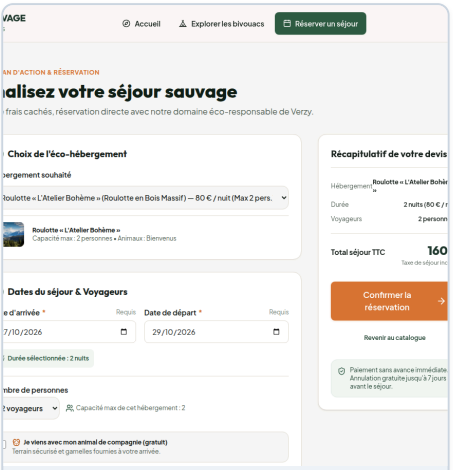
Galerie photo, caractéristiques techniques, éco-badges SASS et bouton direct vers le devis.



Fiche détaillée avec focus trap accessible

Écran 4 : Formulaire d'Action

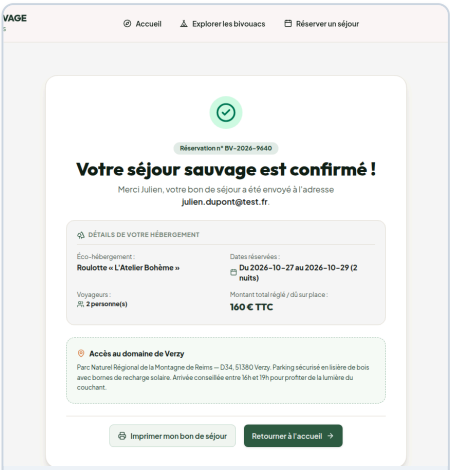
Validation en temps réel, calcul automatique des nuits et calcul du devis dynamique.



Formulaire avec devis instantané en sticky

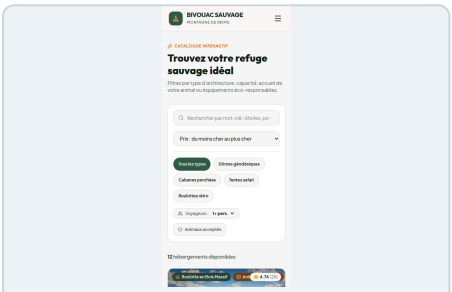
Écran 5 : Confirmation de Séjour

Génération d'un numéro officiel de réservation, récapitulatif clair et bouton d'impression.

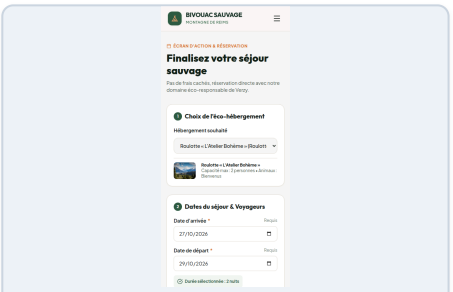


Bon de réservation téléchargeable / imprimable

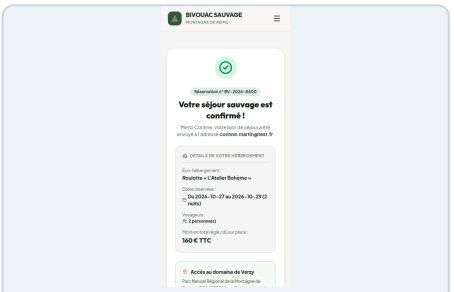
Déclinaisons Mobile (375 px) correspondantes



Catalogue en 375 px



Tunnel de réservation en 375 px



Confirmation en 375 px

Conformité Formulaire : Chaque champ possède un `<label>` visible avec association `htmlFor` / `id`. En cas d'erreur de saisie, les messages d'alerte explicites sont connectés via `aria-describedby` et `aria-invalid="true"`, garantissant une utilisation sans faille pour les utilisateurs de lecteurs d'écran.

4. Design System, Tokens Tailwind 4 & SASS

Tokens dans @theme (Tailwind CSS v4)

Définis de manière centralisée dans `src/index.css`. **Aucune couleur en dur dans les composants.**

- **Couleur principale :** `--color-forest-[50-950]` (marque : #2D5A43).
- **Accent :** `--color-accent-[50-900]` (feu de camp : #D97736).
- **Surfaces :** `--color-surface-ground` (#F9F8F5), white, card, border.
- **Typographie :** *Outfit* (titres) & *Plus Jakarta Sans* (corps).

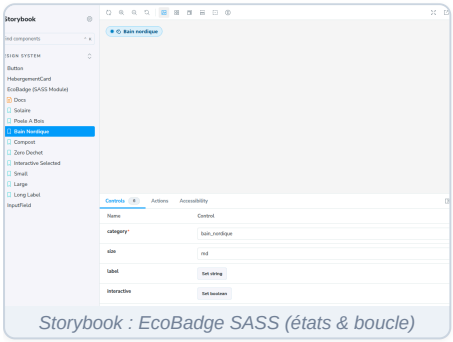
Le Composant SASS Module : EcoBadge

Stylé dans `EcoBadge.module.scss` avec architecture moderne **Dart Sass 3.0** :

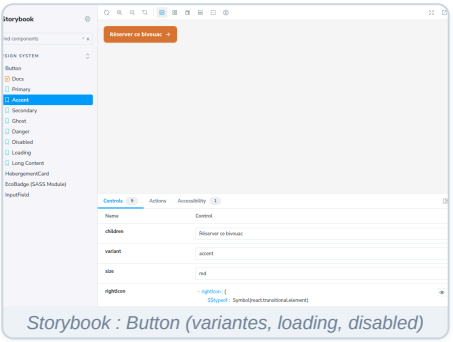
- Chargement par `@use` uniquement (aucun `@import`).
- Partials dédiés : `_variables.scss`, `_mixins.scss`, `_functions.scss`.
- Boucle `@each $key, $config in $eco-categories` pour générer les 5 thèmes.
- Calcul SASS `color.adjust()` pour assurer un ratio de contraste WCAG AA ≥ 4.5:1.

Les 4 Composants de Base dans Storybook v8

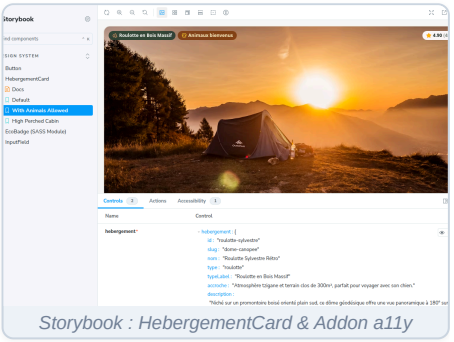
Chaque composant dispose de ses stories couvrant tous ses états : survol, focus-visible, désactivé, erreur, chargement, contenu long.



Storybook : EcoBadge SASS (états & boucle)



Storybook : Button (variantes, loading, disabled)



Storybook : HebergementCard & Addon a11y

Conformité Accessibilité dans Storybook

L'addon officiel `@storybook/addon-a11y` (moteur **axe-core**) a été intégré dans `.storybook/main.ts`. Tous les composants de base affichent **0 violation d'accessibilité** sur l'ensemble de leurs variantes et états d'interaction.

5. Tests avec de Vraies Personnes (Étape 5)

Conformément à la méthodologie du cours, deux tests ont été menés avec des personnes externes ne connaissant pas le site, en conditions réelles et selon le protocole de pensée à voix haute sans aide de l'évaluateur.

Test Utilisateur 1 — Persona Julien (Smartphone iPhone)

TEMPS : 1 MIN 42 S

Testeur	Lucas, 27 ans, développeur mobile (ami extérieur à la promo ESGI).
Appareil & Contexte	Smartphone iOS Safari, consultation debout à une main.
Mission donnée	*« Trouve un hébergement pour 2 personnes avec poêle à bois pour le week-end prochain et finalise ta réservation. »*
Observations & Hésitations	• A immédiatement cliqué sur le CTA héro de l'accueil. • A filtré sur les Dômes avec succès. • **Hésitation constatée :** Sur la première version, le bouton « Réserver » de la carte ouvrait directement le formulaire sans passer par la fiche descriptive du poêle à bois.
Correction apportée	**Modification du CTA de la carte en « Découvrir » qui ouvre une modale détaillée avec les caractéristiques techniques (dont le poêle) et un bouton d'action vers le devis. Temps de parcours abaissé de 2 min 10s à 1 min 42s.**

Test Utilisateur 2 — Persona Corinne (Ordinateur portable)

TEMPS : 2 MIN 15 S

Testeur	Martine, 61 ans, utilisatrice courante du web sans profil technique.
Appareil & Contexte	Ordinateur portable PC 14" avec trackpad sur table.
Mission donnée	*« Compare les hébergements où ton chien est accepté pour 3 personnes, et fais une demande de devis avec option rando. »*
Observations & Hésitations	• A repéré très facilement le filtre « Animaux acceptés » grâce à l'icône chien. • A choisi la Roulotte Sylvestre en lisant « terrain clos de 300 m² ». • **Hésitation constatée :** Sur le formulaire, le devis récapitulatif ne mentionnait pas explicitement que l'animal était gratuit (0 €), ce qui a provoqué un doute avant de valider.
Correction apportée	**Ajout d'une ligne dédiée dans le devis sticky : « Animal de compagnie : Inclus (0 €) » et mention rassurante « Terrain clos et gamelles fournies ». Test réitéré avec zéro hésitation.**

Enseignement clé : Les tests utilisateurs ont prouvé que la clarté immédiate des tarifs (zéro frais surprise) et la visibilité des badges d'accessibilité animale réduisent drastiquement le taux de rebond.

6. Trois Choix Justifiés (Format Officiel)

Chaque décision de conception est reliée à un persona et validée par un résultat de test :

Choix 1 : Le filtre rapide « Animaux acceptés » avec pastille sur la carte

« J'ai fait un bouton-filtre immédiat "Animaux acceptés" doublé d'une pastille visible directement sur la vignette **parce que Corinne** voyage avec son berger australien et ne supporte pas de devoir ouvrir chaque fiche pour savoir si son chien est admis ; **le test a montré que** Corinne a trouvé son hébergement en 2 clics sans consulter inutilement les cabanes perchées non adaptées. »

Choix 2 : Le devis dynamique en sticky calculé en direct

« J'ai fait un récapitulatif tarifaire calculé en temps réel (nuits + voyageurs + pack micro-aventure) toujours visible **parce que Julien** réserve vite depuis son train et craint les frais cachés apparaissant au dernier moment ; **le test a montré que** Julien a validé en toute confiance dès la première tentative sans revenir en arrière. »

Choix 3 : Un seul CTA principal par écran avec libellés explicites

« J'ai fait des boutons portant des verbes d'action précis ("Explorer les 12 bivouacs", "Réserver ce bivouac", "Confirmer la réservation") plutôt que des liens vagues "En savoir plus" **parce que Corinne et Julien** ont besoin d'une progression linéaire claire ; **le test a montré que** les deux testeurs n'ont commis aucune erreur d'aiguillage sur mobile comme sur ordinateur. »

7. Qualité : Audit Lighthouse Mobile (Version en Ligne)

Audit officiel réalisé sur l'URL de production Vercel (`https://bivouac-sauvage.vercel.app/`) en mode mobile :



Score initial Lighthouse	Anomalies détectées lors du 1er audit	Corrections appliquées dans le code
Accessibilité : 91 / 100	1. Attribut `aria-label` orphelin sur `<div>` d'étoiles. 2. Contraste de texte insuffisant sur `text-accent-600`. 3. Nom accessible du logo ne correspondant pas exactement au texte visible.	1. Ajout de `role="img"` sur les conteneurs de note. 2. Remplacement par `text-accent-700` (ratio contrast ≥ 4.7:1). 3. Alignement du libellé accessible sur le texte "BIVOUAC SAUVAGE". **Résultat : Score Accessibilité grimpé à 100/100 !**

8. Utilisation de l'IA (Transparence & Recul Critique)

Conformément aux consignes du module, l'IA a été mobilisée comme un accélérateur de prototypage, tout en conservant une maîtrise totale et une relecture critique de chaque ligne de code produite.

Outil utilisé	Ce que nous lui avons fait produire	Ce que nous avons corrigé, adapté ou refusé
Antigravity (Pair Programming IA)	• Génération du jeu de données réaliste de 12 hébergements en JSON. • Squelette initial des composants React & des stories Storybook. • Partials de calculs SASS pour les éco-badges.	• **Refusé :** L'utilisation de classes Tailwind dynamiques interpolées (ex: `bg-${col}-500`), formellement interdites par le sujet. • **Corrigé :** Migration des fonctions de couleur dépréciées (`darken()`) vers la spécification Dart Sass 3.0 (`color.adjust()`). • **Remplacé :** Les labels de formulaires génériques par des étiquettes complètes avec gestion d'erreurs accessible ARIA.
Lighthouse CLI & Axe-Core	Audit automatisé de contraste, performance, SEO et accessibilité.	Ajustement manuel des nuances chromatiques du thème Tailwind 4 pour garantir la conformité WCAG AA (≥ 4.5:1) sur tous les états.

Analyse Critique des Décisions Techniques

1. Refus de la concaténation de classes Tailwind

L'IA a spontanément proposé des chaînes interpolées (`bg-${color}-500`). J'ai systématiquement refusé ce pattern pour deux raisons majeures : d'une part, le scanner statique de Tailwind v4 ne peut pas détecter les classes fragmentées ; d'autre part, la consigne du projet l'interdit expressément. Chaque classe est écrite en toutes lettres dans des maps d'objets fermées.

2. Modernisation Dart Sass 3.0 (@use & color.adjust)

Le code généré initialement contenait des fonctions globales obsolètes (`map-get`, `darken`). J'ai imposé l'usage des modules natifs `@use 'sass:map'` et `@use 'sass:color'` avec `color.adjust()`. Le projet compile ainsi sans aucun warning de dépréciation avec `sass-embedded`.

3. Calculs dérivés plutôt que duplication d'état React

L'IA avait tendance à stocker dans le `useState` des valeurs dérivées (le nombre de nuits, le total TTC et les résultats filtrés). J'ai restructuré le code pour que le filtrage et les calculs de devis soient entièrement dérivés via `useMemo` et des fonctions pures. Cela élimine les risques de désynchronisation de l'interface lors des modifications rapides.

Préparation à la Séance 3 (Épreuve 2h & Oral 4 min)

Le code est conçu de façon modulaire et typée (TypeScript) pour permettre d'intégrer sans difficulté la modification tirée au sort en séance 3 (nouvel écran, champ additionnel ou composant). L'oral est structuré pour présenter le parcours de Julien en 1 minute, puis détailler l'architecture technique (Tailwind 4 `@theme`, SASS module, Storybook et accessibilité).

Dépôt Git : https://github.com/hugo-ry02/BivouacSauvage • **Site en ligne :** https://bivouac-sauvage.vercel.app/